

2025 年普通高中学业水平选择性考试

（湖南卷）

地理

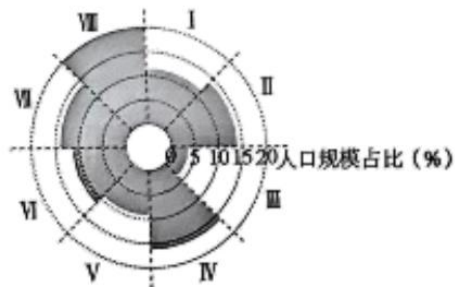
本试卷满分 100 分，考试用时 75 分钟。

一、选择题；本题共 16 小题，每小题 3 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

20 世纪 90 年代至 21 世纪初，爱尔兰从欧盟经济落后国家发展成为富裕的成员国，其经济增长的很大一部分得益于金融服务业的发展。银行、保险等大量金融机构集中在首都都柏林。有些银行将集中服务中心（呼叫中心、信用卡中心等）分散到都柏林地区的小城镇。据此完成下面小题。

1. 与伦敦相比，都柏林发展国际金融服务业的优势是（ ）
A. 雄厚的经济基础 B. 发达的科学技术 C. 较低的行业薪酬 D. 高素质专业人才
2. 集中服务中心的分散主要依赖（ ）
A. 客户需求 B. 信息和通讯技术 C. 产业基础 D. 办公和居住环境
3. 该时期金融服务业对爱尔兰经济发展的影响有（ ）
①提升其在欧盟的经济地位 ②导致都柏林办公场地租金整体下降
③促进国内经济的均衡发展 ④扩大都柏林与国内其他地区的差距
A. ①③ B. ②④ C. ①④ D. ②③

近年来，广州市南沙区的法人单位数量占全市比重位次上升。预测广州市未来人口分布将从主城区向南沙区扩张。下图示意广州市各区间人口规模占比。据此完成下面小题。



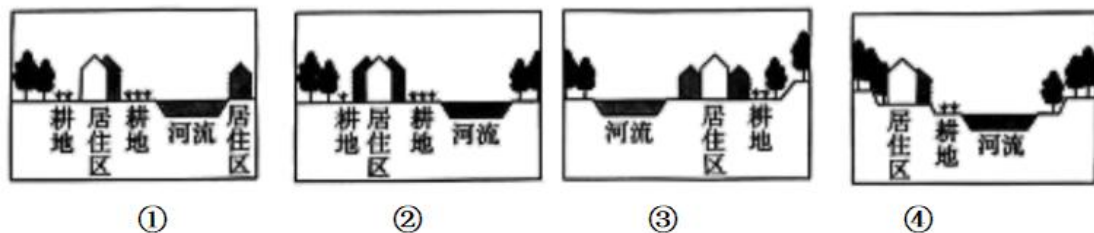
4. 有关广州市人口分布说法正确的是（ ）
A. II 区间比 IV 区间人口规模大 B. IV 区间的人口数量最多

- C. VI区间人口数量比重约 9% D. VII 区间比 V 区间人口规模大
5. 影响广州市未来人口分布向南沙区扩张的主要因素是 ()
- A. 就业承载 B. 通勤时间 C. 医疗卫生 D. 文化教育

浙江省楠溪江流域的屿北村坐落在山麓河谷地带。在由南向北发展的过程中, 该传统村落逐渐形成了“小型房屋-中型院落-房族大院-族群单元”4个层级的院落空间形态。宗祠具有同族人共同祭祀祖先的功能, 通常坐落在村落中心位置。下图示意屿北村空间形态。据此完成下面小题。



6. 与该村落空间形态特征最符合的是 ()



- A. ① B. ② C. ③ D. ④
7. 该村院落空间形态层级形成的主要原因是 ()
- A. 适应地理环境 B. 家族繁衍发展
- C. 道路交通演变 D. 居住条件改善
8. 该村宗祠未处于村落中心的主要原因是 ()
- A. 村落发展 B. 聚落布局 C. 街巷格局 D. 风俗习惯

塞尔韦拉河是西班牙东部的季节性河流, 全长 44 千米, 中下游流经三个地质构造单元。下游河道因过去开采砂砾破坏严重, 后来政府对开采行为进行了限制, 河道缓慢恢复。下图示意该河流中下游甲、乙、丙三个河段的河道形态。据此完成下面小题。



9. 大量开采砂砾会导致丙河段（ ）

- A. 河道拓宽 B. 流量增大 C. 河床下降 D. 水位上升

10. 该河流水动力最弱、沉积恢复最慢的季节是（ ）

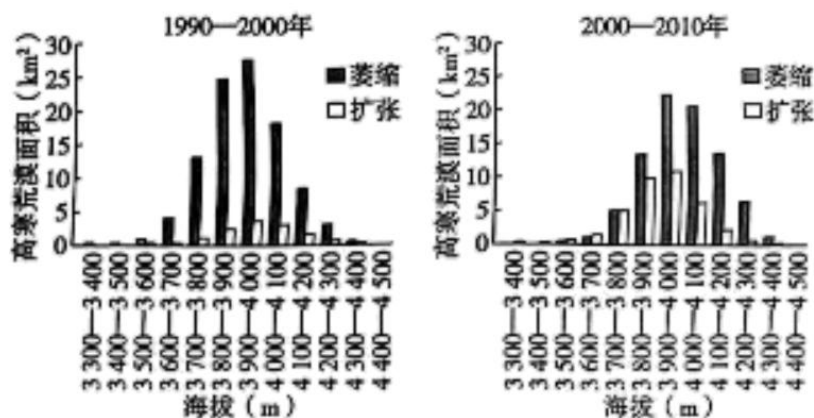
- A. 春季 B. 夏季 C. 秋季 D. 冬季

11. 为了促进丙河段的河道沉积恢复，下列措施合理的是（ ）

①甲河段——植树造林 ②甲河段——冲淤排沙 ③乙河段——裁弯取直 ④丙河段——人工补沙

- A. ①③ B. ②④ C. ①④ D. ②③

高寒荒漠是祁连山垂直带谱的组成部分，对气温变化响应敏感。祁连山冷龙岭海拔3300-4400米为高山草甸与高寒荒漠的交错地带。下图示意1990-2010年祁连山冷龙岭不同海拔高寒荒漠的变化情况。据此完成下面小题。



12. 与1990—2000年相比，2000—2010年高寒荒漠总面积变化趋势和可能原因是（ ）

- A. 萎缩变缓 气温上升幅度减小 B. 萎缩变缓 气温上升幅度增大
C. 扩张加剧 气温上升幅度减小 D. 扩张加剧 气温下降幅度增大

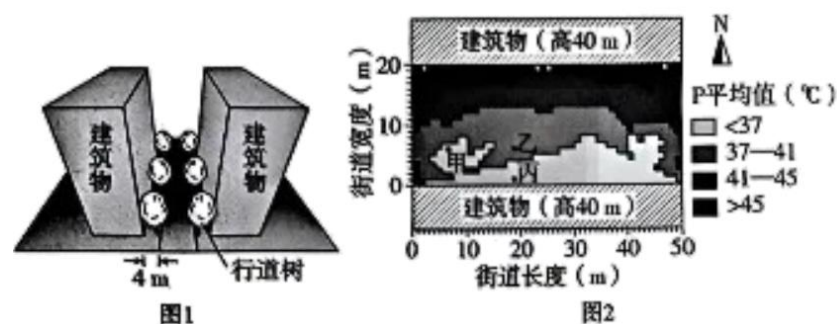
13. 与3700-3800米相比，3600-3700米在1990-2000年高寒荒漠萎缩面积小，这主要是该地带（ ）

- A. 高寒荒漠分布面积小 B. 高山草甸生长条件差
- C. 高寒荒漠分布面积大 D. 高山草甸分布面积小

14. 下列特征中，最有可能导致 1990-2010 年高寒荒漠扩张区呈零星分布状态的是（ ）

- A. 海拔高，热量条件差 B. 风力大，水分条件差
- C. 气温低，土壤养分少 D. 坡度大，土壤不稳定

中欧地区城市夏季常出现热浪天气，街道两侧建筑物和树木的阴影可缓解行人的热感，行人热感可用生理等效温度（P）衡量。图 1 示意中欧地区某市（48° N，8° E）一条东西向街道行道树布置，图 2 示意该街道某年夏至日（天气晴朗、风力微弱）当地时间 9-15 时 P 平均值的分布。 $\tan 65.5^\circ \approx 2.19$ 。据此完成下面小题。



15. 甲、乙两处 P 平均值的差异主要源于（ ）

- A. 全时段两侧建筑物的遮阴 B. 上午西侧行道树的遮阴
- C. 全时段东侧行道树的遮阴 D. 下午西侧行道树的遮阴

16. 同样情境下，若降低两侧建筑物高度至 10 米，乙、丙两处 P 平均值的差异将（ ）

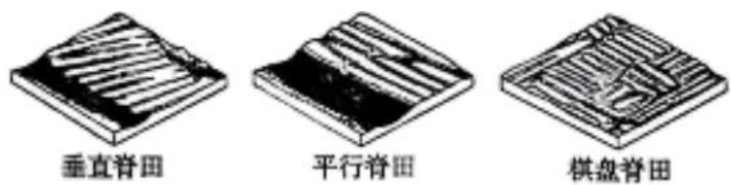
- A. 变小 B. 变大 C. 不变 D. 不确定

二、非选择题：本题共 3 小题，共 52 分。

17. 阅读图文材料，完成下列要求。

哥伦比亚首都波哥大市位于安第斯山北部山间盆地，旱雨季分明，暴雨和洪水多发，洪泛平原广布。1492 年以前，当地居民就开始在洪泛平原修建脊田，并利用脊田的不同形态对地表径流进行调控，发展农业生产。其中，垂直脊田和平行脊田临近河流，棋盘脊田距离河流较远。后来，随着社会经济的发展，脊田逐渐从人们的生活中消失。进入 21 世纪，城市向洪泛平原快速扩张，面临严重的雨洪危机。近年来，城市规划者尝试将历史脊田与现代城市功能相结合，如居住区规划设计中，在现有建筑之间建造雨水花园，并将停车场改造

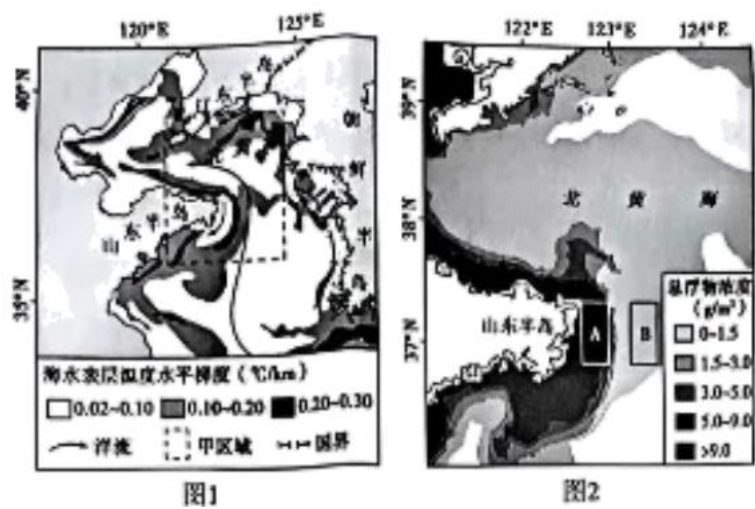
为下沉式的雨水储存场所。下图示意三种不同形态的脊田。



- (1)分别推测三种脊田对雨洪的主要调控作用。
- (2)简述脊田在现代商品农业中难以存续的原因。
- (3)城市规划者将历史脊田的形态融入到洪泛平原的居住区规划设计中。指出这种设计的主要目的。

18. 阅读图文材料，完成下列要求。

海洋温度锋是指海水温度呈极大水平梯度的现象，全年广泛分布在大陆架海域。它的存在会阻挡海岸陆源物质向外陆架海域输送。研究表明，山东半岛附近海域沿岸波短期性显著加强时，局地的海洋温度锋会被破坏，这是海岸陆源物质输送到外陆架海域的主要时期。图1示意我国部分海域冬季海水表层温度水平梯度的空间分布，图2示意2019年冬季某日甲区域海水悬浮物浓度的空间分布。

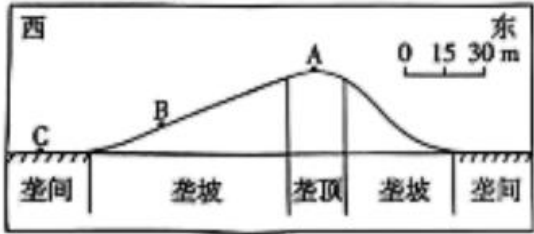


- (1)简述图1中甲区域冬季海洋温度锋的空间分布，并分析该季节海洋温度锋显著的原因。
- (2)分析图2中A、B海域悬浮物浓度存在显著差异的原因。
- (3)判断山东半岛附近海域陆源物质向外陆架海域输送的主要季节，并说明理由。

19. 阅读图文材料，完成下列要求。

我国西部某沙漠年降水量70—150mm，冬季有一定厚度的稳定积雪。某些短期生植物在该沙漠广泛分布，其生长期在4—6月，根系深约30cm。某中学地理小组为了研究沙垄不同地貌部位表层土壤水分与植被生长的关系，制定了如下调查方案：

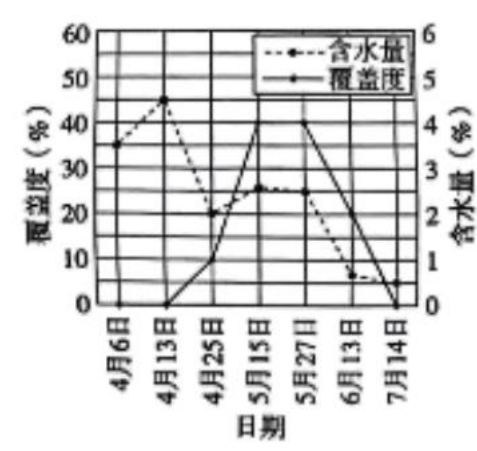
在一条典型沙垄上选定 A、B、C 三个采样地（下图）、合理设置样方，通过日测获取植被覆盖度，在样方中采集 20cm 深度的土壤样品，密封后送实验室测量样品土壤含水量。在 4—7 月分 7 次按同样的方法进行采样调查。



通过调查和实验，获得了相关数据（下表）。

采样日期	A 样地		B 样地		C 样地	
	覆盖度 (%)	含水量 (%)	覆盖度 (%)	含水量 (%)	覆盖度 (%)	含水量 (%)
4 月 6 日	0	3.5	0	5.0	2	5.2
4 月 13 日	0	4.5	5	5.3	5	5.6
4 月 25 日	1	2.0	15	4.5	21	4.6
5 月 15 日	4	2.6	30	4.0	52	1.5
5 月 27 日	4	2.5	30	1.5	38	1.0
6 月 13 日	2	0.7	20	0.5	30	1.0
7 月 14 日	0	0.5	0	0.4	0	0.7

(1)某同学准备在同一坐标图中绘制 A、B、C 三个样地覆盖度与含水量折线图，在绘制了 A 样地折线图（下图）后，发现其中一条折线存在错误。请指出错误之处。



- (2)描述沙垄植被覆盖度时空总体变化特征。
- (3)分析 C 样地土壤含水量变化趋势的原因。
- (4)请对上述调查方案提出优化措施。

1. C 2. B 3. C

【解析】1. 伦敦作为国际金融中心，经济基础和科学技术水平均远超都柏林，高素质专业人才储备也较都柏林更丰富，ABD 错误；都柏林经济水平较伦敦低，劳动力价格整体较伦敦低，因此与伦敦相比，都柏林发展国际金融服务业的优势是较低的行业薪酬，C 正确。故选 C。

2. 结合材料信息可知，部分集中服务中心分散到都柏林地区的小城镇，小城镇人口较少，客户需求较小，A 错误；分散服务中心需要依赖现代通讯技术实现远程协作，因此主要依赖信息和通讯技术，B 正确；小城镇产业基础较弱，不是集中服务中心分散到小城镇的依赖条件，C 错误；集中服务中心的分散前提是小城镇能方便地与外界联系，办公和居住环境并不能保障对外联系方便，D 错误。故选 B。

3. 爱尔兰通过金融服务业实现经济崛起，可以提升其在欧盟的经济地位，①正确；都柏林金融服务业的发展会导致经济水平提高，从而带动办公场地租金整体上升，②错误；服务中心分散至都柏林地区的一些小城镇，并不是覆盖全国，无法促进国内经济的均衡发展，都柏林金融服务业发展提升了其经济发展水平，扩大与国内其他地区的差距，③错误，④正确。综上所述，C 正确，ABD 错误，故选 C。

【点睛】服务业的区位因素：市场（人口密度、收入水平、消费偏好）、劳动力、交通运输、集聚、历史文化、政策等。

4. D 5. A

【解析】4. 据图示信息可知Ⅱ区间人口规模占比小于 15%，而Ⅳ区间人口规模占比大于 15%，所以Ⅱ区间比Ⅳ区间人口规模小，A 错误；据图示信息可知Ⅷ的人口规模占比最大，对应的人口数量最多，B 错误；Ⅵ区间人口数量比重大于 10%，C 错误；Ⅶ区间人口规模占比大于 10%，Ⅴ区间人口规模占比小于 10%，故Ⅶ区间比Ⅴ区间人口规模大，D 正确。故选 D。

5. 当今影响人口迁移的、常常起主导作用的往往为经济因素，若一个地区的经济发展状况较好，提供的就业岗位多，就业承载较高，则会吸引更多的人口流入。结合材料信息可知，近年来，广州市南沙区的法人单位数量占全市比重位次上升，说明南沙区企业增多，提供的就业机会多，就业承载力提高，促进了广州市未来人口分布向南沙区扩张，A 正确；南沙区没有位于主城区，主城区和南沙区的通勤距离较远，通勤时间较长，不利于人口向南沙区扩张，B 错误；与主城区相比，南沙区基础设施无突出优势，医疗卫生、文化教育等方面没有突出优势，难以吸引人口流入，排除 CD。故选 A。

【点睛】影响人口迁移的因素：自然环境因素：气候、水源、土壤、矿产资源、自然灾害等；经济因素：经济发展水平、交通和通讯的发展等；社会因素：政策、战争、社会变革、宗教信仰、文化教育的发展、家庭和婚姻等。

6. C 7. B 8. A

【解析】6. 读图可知，屿北村位于河流一侧，①图中河流两侧都有居住区，不符合题意；屿北村坐落在山麓河谷地带，居民区应靠近河流分布，方便生活用水，而耕地则位于居民区和林地（山地）之间的地势较平坦的区域，③正确，排除②④。综上所述，C 正确，ABD 错误。故选 C。

7. 在由南向北发展的过程中，该传统村落逐渐形成了“小型房屋-中型院落-房族大院-族群单元”4 个层级的院落空间形态，在演化过程中，院落规模越来越大，可承载的人口越来越多，主要是由于家族繁衍发展，家族人口越来越多，需要规模更大的院落来承载更多的人口，B 正确；地理环境并没有发生明显变化，该村院落空间形态层级形成并不是为了适应地理环境，A 错误；该村院落空间形态层级形成主要体现了院落规模的扩大情况，与道路交通演变没有直接关联，C 错误；院落规模扩大在一定程度上可以改善居住条件，但改善居住条件有很多方式，不一定要不断扩大院落规模，因此居住条件改善不是该村院落空间形态层级形成的主要原因，D 错误。故选 B。

8. 宗祠具有同族人共同祭祀祖先的功能，通常坐落在村落中心位置，但该村宗祠未处于村落中心，主要是由于宗祠建立后，随着家族繁衍发展，村落不断由南向北发展扩张，导致原有的宗祠没有处于村落中心，A 正确；聚落布局一般会选择宗祠布局在村落中心，B 错误；图问材料中没有体现街巷格局和风俗习惯相关信息，不是该村宗祠未处于村落中心的主要原因，CD 错误。故选 A。

【点睛】在我国，地域文化一般是指特定区域源远流长、独具特色，仍发挥作用的文化传统，是特定区域的生态、民俗、传统、习惯等文明表现。

9. C 10. B 11. D

【解析】9. 丙河段位于河流下游，大量开采砂砾会使河床中的沉积物减少，河床下降，水位顺势降低，C 正确，D 错误；开采砂砾主要是在河床中向下采挖，而不是向两侧采挖，因此不会导致河道拓宽，A 错误；河流流量主要取决于上游来水量以及河流补给情况，大量开采砂砾并没有增加河流补给，不会导致流量增大，B 错误。故选 C。

10. 该河流水动力最弱、沉积恢复最慢的季节应是河流流量最小的季节。该河流是西班牙东部的季节性河流，注入地中海，处于地中海气候区，地中海气候夏季炎热干燥，冬季温和湿

润，夏季由于降水少且蒸发旺盛，是一年中河流流量最小的季节，甚至可能出现断流现象，因此该河流水动力最弱、沉积恢复最慢的季节是夏季，B 正确，ACD 错误，故选 B。

11. 丙河道是因为过去开采砂砾导致河道破坏严重，因此为了促进丙河段的河道沉积恢复，要增加丙河道的泥沙沉积。甲河段位于丙河段更上游，植树造林会减少甲河段的河流含沙量，导致带至丙河段的泥沙减少，不利于丙河段泥沙淤积，①错误；甲河段位于丙河段更上游，冲淤排沙可以增加带至丙河段的泥沙，利于丙河道的泥沙沉积，②正确；乙河段也位于丙河段更上游，裁弯取直后乙河段河流流速加快，侵蚀能力增强，可以增加带至丙河段的泥沙，利于丙河道的泥沙沉积，③正确；人工补沙工程量过大，不是最合理的措施，④错误。综上所述，D 正确，ABC 错误，故选 D。

【点睛】地中海气候区夏季受副高控制，炎热干燥；冬季受盛行西风控制，温和湿润。

12. A 13. A 14. D

【解析】12. 结合图中信息可以看到，1990-2000 年和 2000-2010 年两个时间段均以萎缩为主（萎缩数值高于扩张数值）。与 1990—2000 年相比，2000—2010 年萎缩和扩张的差值趋于减小趋势，反映高寒荒漠总面积萎缩趋缓，CD 错误；其可能的原因是气温升高的幅度减小，植被（高寒草甸）生长的速度变慢，导致植被覆盖率提高的速度变慢，高寒荒漠的萎缩趋缓，A 正确，B 错误。故选 A。

13. 结合所学知识可知，一般来说，山地海拔越高、面积越小。研究区域为高山草甸与高寒荒漠的交错地带。根据自然植被的分布规律可以判断，低海拔处以高寒草甸为主，而高海拔处以高寒荒漠为主。与 3700-3800 米相比，3600-3700 米海拔较低，山地面积较大，高寒草甸分布面积较大、高寒荒漠的分布面积较小，在 1990-2000 年高寒荒漠萎缩面积小，A 正确，CD 错误。3600-3700 米海拔较低，热量条件较好、适合高寒草甸生长，B 错误。故选 A。

14. 结合材料及所学知识，高寒荒漠扩张区呈现零星分布状态，体现自然环境的地方性分异规律，受地方性因素的影响，可能受局部地区坡度较大导致土壤条件不稳定的影响，D 正确。海拔高导致热量条件差，风力大导致水分条件差，气温低导致土壤养分少等因素影响整片地区，而不是产生局地差异，ABC 错误。故选 D。

【点睛】高寒草甸是在寒冷的环境条件下，发育在高原和高山的一种草地类型。生长环境一般年平均温度在 0℃以下，年降水量约 400~500 毫米。

15. D 16. B

【解析】15. 结合图 2 可知，甲处 P 平均值低于乙处，反映甲处生理等效温度低于乙处。主要原因是与乙处相比，甲处受到建筑物和行道树的遮挡更明显。结合材料，街道为东西走向，

行道树排列方向与街道走向一致。当天为夏至日，该市（48°N）东北日出、西北日落，正午太阳位于正南。当地时间 9-15 时太阳的视运动轨迹为东南—正南—西南。由此分析，甲处上午受到东侧行道树遮阴、下午受到西侧行道树遮阴，D 正确，BC 错误。甲处全时段受到南侧建筑物的遮阴，A 错误。故选 D。

16. 结合材料，当地位于欧洲 48°N，夏至日太阳直射 23.5°N。根据正午太阳高度的计算公式，可以得出夏至日当天当地的正午太阳高度 $H=90^{\circ}-(48^{\circ}-23.5^{\circ})=65.5^{\circ}$ 。若当地的南建筑物高度减小为 10 米，正午时南侧建筑物的影子长度大致为 $10\text{ 米}\div 2.19=4.57\text{ 米}$ 。根据图 2，乙处位于南侧建筑物北方，距离约为 6 米，大于 4.57 米。正午时南侧建筑物不能为乙处遮阴，可以为丙处遮阴。因此乙处 P 平均值将变大，丙处 P 平均值无明显变化，乙、丙两处 P 平均值的差异将变大，B 正确，ACD 错误。故选 B。

【点睛】夏至日，北半球昼长达到一年中最长。除极昼区外，各地东北日出、西北日落。在极昼区，正北日出、正北日落。

17. (1)垂直脊田：利于将雨洪期积水快速排入河流，减少积水时间。平行脊田：减缓洪水速度，削弱洪水危害。棋盘脊田：减缓地表径流流速，蓄积雨水。

(2)现代商品农业为规模化生产模式，平坦的地形更利于进行机械化耕作和农田灌溉；而脊田沟—脊相间分布的地形，不利于大规模机械化耕作和灌溉，会降低劳动效率，进而影响收益。

(3)将历史脊田的形态融入居住区规划设计，可以减轻城市雨涝危害，增加城市湿地与绿地面积，改善居住环境，发挥生态效益；可以恢复历史文化景观，提升城市建设的历史文化内涵，同时降低洪灾对居住区的危害，创建健康安全的社会环境；可以带动商业、旅游业发展，增加城市收入，取得良好经济效益。

【分析】本题以哥伦比亚脊田为材料展开设问，设置 3 个小问，涉及农业区位因素、地域文化与城乡景观等地理原理，考查学生获取和解读地理信息、描述和阐释地理事物的能力和综合思维、区域认知等地理学科核心素养，体现基础性、综合性与应用性考查。

【详解】(1) 根据脊田的形态分析其对雨洪的调控作用。结合图示信息，垂直脊田（临近河流）的田垄与坡向一致，可以进行有效排水，在洪水期时将积水迅速排入河流，减少积水的数量和数量。平行脊田（临近河流）的田垄与坡向垂直、大致沿等高线分布，与径流走向垂直，洪水期时平行脊田有助于拦截洪水，减缓洪水流动速度，减轻洪水危害。棋盘脊田的田垄呈网格状分布，距离河流较远，在洪水期时可以减缓地表径流的流速，起到蓄积雨水的作用。

(2) 结合材料及所学知识,随着经济的快速发展,农业生产的规模不断扩大,农业呈现规模化、机械化、科技化发展趋势。现代商品农业快速发展,机械化水平不断提升,对大面积集中连片的平坦土地要求更高。而脊田呈现垄沟相间分布或棋盘状分布,不利于大规模机械化作业和大规模灌溉、劳动效率降低,不符合现代化商品农业的需求,可能影响农业收益,导致脊田在现代商品农业中难以存续。

(3) 将历史脊田的形态融入到洪泛平原的居住区规划设计可以获得经济、生态、社会等多种效益。从经济效益来看,这种设计有助于保护传统农业遗产景观,可以借助这些景观带动商业、旅游业发展,增加城市经济收入,促进经济发展。从生态效益来看,历史脊田具有良好的蓄水、排水、拦截洪水等功能,这种设计可以有助于居住区减轻雨涝危害,增加湿地与绿地面积,从而改善居民的居住环境。从社会效益来看,这种设计保护了脊田这一农业遗产,有助于恢复历史文化景观,提升城市建设的历史文化内涵,同时降低洪灾对居住区的危害,创建健康安全的社会环境。

18. (1)甲区域冬季,海洋温度锋空间分布不均;海洋温度锋呈带状,主要分布于山东半岛沿岸和北黄海北部(大陆架海域);甲区域东南海域海洋温度锋不显著。

原因:冬季,陆地降温快,加上沿岸寒流影响,近岸海水温度低;大陆架外部海水较深,加上受由南向北的暖流影响,海水温度高。大陆架海域海水温度呈现极大的水平梯度分布,因此,海洋温度锋显著。

(2)A 海域靠近陆地,受陆地径流影响,悬浮物多,浓度高;冬季,山东半岛海洋温度锋显著,阻挡海岸陆源物质向外陆架海域输送,B 海域悬浮物少,浓度低;受海岸线形态约束,沿岸流挟带陆源物质南下并在 A 处聚集。

(3)夏季。夏季河流径流量及输沙量均达到全年峰值,向外陆架海域输送的陆源物质多;夏季整个黄海表层水温普遍升高,海洋温度锋不显著,向外陆架海域输送的陆源物质多;夏季热带气旋(如台风)发生时,强烈的风浪和风暴潮会扰动海水,导致泥沙悬浮,并增强沿岸流,短期内显著增加向外陆架海域输送的陆源物质。

【分析】本题以山东半岛附近海域海洋温度锋为材料展开设问,设置 3 个小问,涉及海水的性质及影响因素等地理原理,考查学生获取和解读地理信息、描述和阐释地理事物的能力和综合思维、区域认知等地理学科核心素养,体现基础性、综合性与应用性考查。

【详解】(1) 根据图 1 中不同灰度的温度水平梯度可以判断海洋温度锋的空间分布规律,主要包括分布趋势、形状、分布区域等角度。读图可知,甲区域冬季海洋温度锋整体呈现不均匀的分布趋势。具体表现为海洋温度锋呈带状分布,主要分布在山东半岛沿岸海域和北黄海

北部海域，海水深度较浅，主要为大陆架海域。另外，从图中可以看出，甲区域东南海域表层海水温度水平梯度较小，海洋温度锋不明显。

冬季，海洋温度锋显著，表明表层海水温度水平梯度较大，即近岸海域与深海区海水温度差异明显。冬季，受海陆热力性质差异影响，大陆降温较快，温度较低，近岸海域受陆地影响明显，海水温度较低。另外，受沿岸寒流的降温作用，导致近岸海域海水温度更低。相对而言，大陆架外部的深海区海水深度较大、海水热容量较高，加上由南向北的暖流增温作用，导致深海区海水温度较高。于是，形成明显的近岸海域水温低、深海水温高的分布特点，呈现极大的温度水平梯度分布，形成显著的海洋温度锋。

(2) 读图 2 可知，A 海域悬浮物浓度大，B 海域悬浮物浓度小。结合材料，海洋温度锋的存在会阻挡海岸陆源物质向外陆架海域输送。结合上题可知，冬季，山东半岛海洋温度锋显著，可以阻挡陆源物质输送，引起 B 海域悬浮物来源少、浓度低。相对而言，A 海域距离陆地更近，受陆地径流等影响更明显，陆地径流携带大量的悬浮物在 A 海域聚集。加上弯曲的海岸线形态影响，沿岸海水携带陆源悬浮物南下也在 A 处聚集，导致 A 处悬浮物数量多、浓度大。

(3) 结合材料及可知，山东半岛附近海域陆源物质向外陆架海域输送主要考虑物质来源多、海水扰动大、海洋温度锋被破坏等条件。一般来说，陆源物质输送量大的季节为陆地径流的洪水期，对于山东半岛等地而言，陆地径流洪水期为夏季，河流输沙量大，陆源物质多。夏季太阳直射北半球，山东半岛以东海域海水温度普遍升高，海洋温度锋可能被破坏，有利于陆源物质向外陆架海域输送。另外，夏季，我国东南沿海热带气旋（台风等）频发，带来较强的风浪或风暴潮，强风巨浪会剧烈扰动海水，导致沉积的泥沙悬浮，在短期内增强的沿岸流影响下，加剧向外陆架海域输送。

19. (1) 植被覆盖度折线存在错误。4 月 25 日至 6 月 13 日 4 个时间点植被覆盖度数值错误，是真实数据的 10 倍。

(2) 4 月至 7 月，沙垄植被覆盖度先增大后减小，5 月植被覆盖度最大；由垄顶经垄坡至垄间，随海拔降低，植被覆盖度呈现增大趋势，垄顶植被覆盖度最小，垄间植被覆盖度最大。

(3) 4 月中上旬，气温逐渐升高，积雪融水补给土壤，加上蒸发和植被根系吸收较弱，土壤含水量呈增加趋势，并在 4 月 13 日达到最高；进入 4 月下旬后，积雪融水补给停止，且气温升高，土壤水分蒸发增加，随着植被覆盖度逐渐增加，植被生长耗水量及蒸腾量逐渐增加，导致土壤含水量持续减少，在 7 月 14 日降至最低值。

(4) 增加沙垄样方数量；加入降水量与蒸发(腾)量数据。

【分析】试题以我国西部某沙地为材料设置试题，涉及影响植被的因素、影响土壤的因素、自然环境整体性等相关知识点，考查学生获取和解读地理信息，调动和运用地理知识的能力，体现地理实践力、综合思维、人地协调观等学科素养。

【详解】（1）对比表中数据与图中数据差异，指出错误。从表中给定数据来看，A 样地 4 月 25 日至 6 月 13 日的植被覆盖度实际数值分别为 1%、4%、4%、2%，而在绘制的折线图中，这几个时间点折线对应的数值明显偏离实际数据，呈现出过高的覆盖度，是真实数据放大了 10 倍，这属于明显的绘制错误。这种错误可能是在标注数据或绘图过程中出现误读或误写，导致折线图不能真实反映 A 样地植被覆盖度的变化情况。

（2）沙垄植被覆盖度时空总体变化特征可以分别从表格中体现的三个采样点时间变化、图中三个采样点空间位置差异描述植被覆盖度的变化特征。从时间变化看：从表中 4 月至 7 月的数据纵向对比可以看出，4 月植被处于萌发初期，沙垄植被覆盖度较低；随着气温升高，积雪融水和土壤水分条件改善，5 月植被进入快速生长期，植被覆盖度达到最大；6、7 月，由于土壤水分逐渐减少，加上气温持续升高，蒸发加剧，植被生长受限并逐渐枯萎，覆盖度减小。整体呈现先增大后减小的趋势，5 月为植被生长最为旺盛的时期。从空间变化看：读图，横向对比 A（垄顶）、B（垄坡）、C（垄间）三个样地的数据，A 样地（垄顶）海拔最高，其植被覆盖度始终处于最低水平；B 样地（垄坡）次之；C 样地（垄间）海拔最低，植被覆盖度最大；这是因为在沙漠环境中，水分是植被生长的关键限制因素，垄顶地势高，积雪融水和降水容易快速流失，难以留存水分，土壤含水量低，不利于植被生长；而垄间地势低洼，积雪融水和降水会向此处汇聚，土壤含水量相对较高，能够为植被提供更好的水分条件，所以植被覆盖度更高。

（3）从水分来源和水分支出两方面分析 C 样地土壤含水量变化的趋势。读表可知，C 样地 4 月份含水量较高且在 4 月 13 日达最高值，之后，含水量减少，到 7 月 14 日达最小值。原因是 4 月中上旬，气温逐渐回升，冬季积累的稳定积雪开始融化，由于 C 样地位于垄间，地势较低，积雪融水较多，且补给土壤水分较多；此时，气温还不是很高，蒸发作用较弱，同时植被刚刚开始萌发，根系对水分的吸收量也较少，所以土壤含水量呈现增加趋势，并在 4 月 13 日达到最高值 5.6%。进入 4 月下旬，积雪融水基本补给完毕，后续没有充足的水源补充；随着气温不断升高，蒸发量显著增加，土壤中的水分快速散失；与此同时，植被覆盖度从 4 月 25 日的 2% 逐渐增加，植被生长进入旺盛期，根系吸收土壤水分用于自身生长和蒸腾作用的水量大幅增加；而该区域本身年降水量稀少（70-130mm），无法有效补充土壤水分，多重因素叠加导致土壤含水量持续减少，直至 7 月 14 日降至最低值 0.7%。

(4) 原方案仅在一条典型沙垄上选取 A、B、C 三个采样地，样方数量较少，样本的代表性不足，可以通过增加沙垄样方数量，涵盖更多不同条件下的样本，降低因单一沙垄特殊性导致的误差，使调查结果更能反映该沙漠区域沙垄地貌土壤水分与植被生长关系的普遍规律。植被生长和土壤含水量变化不仅与地形有关，还受到气候因素的显著影响。降水量直接决定了土壤水分的补给来源，而蒸发（腾）量则影响着土壤水分的散失速度，可以加入降水量与蒸发（腾）量数据，建立起土壤含水量、植被生长与气候因素之间的关联模型，更全面地分析土壤水分变化的驱动因素，以及这些因素如何共同作用于植被生长，从而提升调查研究的科学性和深度。